

Отчёт по лабораторной работе №5

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Работа с таблицами в LaTeX	6
2.2	Компиляция исходного документа	6
2.3	Простая таблица	7
2.4	Повторная компиляция после правок	8
2.5	Тестирование различных выравниваний столбцов	9
2.6	Анализ ошибочных случаев в строках таблицы	9
2.7	Использование команды multicolumn	10
2.8	Финальная компиляция	11
2.9	Итоговый результат	12
3	Вывод	14

Список иллюстраций

2.1	Создание директории для работы с таблицами	6
2.2	Первый запуск pdflatex без ошибок	7
2.3	Простейшая таблица с тремя столбцами	8
2.4	Повторная компиляция после редактирования	8
2.5	Тестирование различных вариантов выравнивания столбцов . . .	9
2.6	Анализ ошибок структуры строк таблицы	10
2.7	Эксперименты с командой multicolumn	11
2.8	Финальная компиляция итогового документа	12
2.9	Финальный PDF-документ с результатами работы	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы создания таблиц в LaTeX, освоить способы выравнивания столбцов, разобраться в требованиях к структуре строк таблицы, а также получить практические навыки использования команды `multicolumn` для объединения ячеек.

2 Ход выполнения

2.1 Работа с таблицами в LaTeX

На первом этапе была подготовлена рабочая директория для выполнения задания. В каталоге `latex-exercises` была создана новая папка `chapter-5-tables`, после чего выполнен переход в неё.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises> mkdir chapter-5-tables

Répertoire : C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          29/10/2025   15:57             chapter-5-tables
```

Рис. 2.1: Создание директории для работы с таблицами

2.2 Компиляция исходного документа

После создания файла `exercise-5.14.tex` была выполнена первичная компиляция документа с использованием `pdflatex`. Компилятор успешно обработал исходный файл, подключил стандартный класс `article`, а также необходимые пакеты для работы с таблицами. Ошибок и предупреждений на данном этапе обнаружено не было.

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-tables> pdflatex exerc
ice-5.14.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded f
ormat=pdflatex)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercice-5.14.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/booktabs/booktabs.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdfTeX.def)
No file exercice-5.14.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdfTeX/updmap/pdfTeX.map}]
(./exercice-5.14.aux) <c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfon
ts/
cm/cmr10.pfb>
Output written on exercice-5.14.pdf (1 page, 15729 bytes).
Transcript written on exercice-5.14.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-tables>

```

Рис. 2.2: Первый запуск pdflatex без ошибок

В результате был сформирован PDF-файл, содержащий одну страницу.

2.3 Простая таблица

В документ была добавлена простая таблица, состоящая из трёх столбцов: *Animal*, *Food* и *Size*. Все столбцы использовали выравнивание по левому краю. Таблица корректно отобразилась в итоговом PDF-документе.

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Рис. 2.3: Простейшая таблица с тремя столбцами

2.4 Повторная компиляция после правок

После внесения изменений в исходный файл и добавления новых примеров таблиц была выполнена повторная компиляция. LaTeX корректно пересобрал документ, увеличив его объём до двух страниц.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercice-5-14.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercice-5-14.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercice-5-14.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercice-5-14.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
(./exercice-5-14.aux) (c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/omscmr.fd)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2] (./exercice-5-14.aux) >c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfont
nts/cm/cmbx10.pfb>c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/c
mbx10.pfb>c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmbx12.pfb
>c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb>
Output written on exercice-5-14.pdf (2 pages, 57570 bytes).
Transcript written on exercice-5-14.log.
```

Рис. 2.4: Повторная компиляция после редактирования

2.5 Тестирование различных выравниваний столбцов

Далее были проведены эксперименты с различными типами выравнивания столбцов: по левому краю (l), по центру (c) и по правому краю (r). Были протестированы комбинации l-c-r, c-c-c и r-l-r. Все варианты корректно отобразились, при этом визуальное расположение содержимого столбцов изменялось в соответствии с заданным выравниванием.

Exercise 5.14 - Discovering LaTeX Tables

1. Simple starting table

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Testing different alignments (l, c, r)

Alignment left-center-right:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Alignment center-center-center:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Alignment right-left-right:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

3. Testing with \multicolumn

Merging 2 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
	unknown	small

Merging 3 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
	all animals	
frog	flies	small

Рис. 2.5: Тестирование различных вариантов выравнивания столбцов

2.6 Анализ ошибочных случаев в строках таблицы

Отдельно были рассмотрены ситуации с некорректным количеством элементов в строках таблицы. При недостаточном количестве разделителей & LaTeX со-

общает об ошибке, так как число элементов не соответствует количеству столбцов. Аналогичная ошибка возникает и при использовании избыточного количества разделителей.

В результате был сделан вывод: для таблицы с N столбцами каждая строка должна содержать ровно N-1 символ &.

Exercise 5.14 - Complete Table Practice

1. Simple starting table

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Testing different alignments (l, c, r)

Left-Center-Right alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Center-Center-Center alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

Right-Left-Right alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

3. Testing error cases

Example of correct row (for reference):

Animal	Food	Size
dog	meat	medium

What happens with too few items? A row with only 1 & separator for 3 columns would cause an error.

What happens with too many items? A row with 3 & separators for 3 columns would cause an error.

Rule: For a table with N columns, each row must have exactly (N-1) & separators.

Рис. 2.6: Анализ ошибок структуры строк таблицы

2.7 Использование команды multicolumn

На следующем этапе была исследована команда multicolumn, позволяющая объединять несколько столбцов в одну ячейку. Были протестированы варианты объединения двух и трёх столбцов, а также изменение выравнивания объединённых ячеек. Команда показала корректную работу и позволила гибко управлять

структурой таблицы.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-5-14-final.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-5-14-final.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise-5-14-final.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
l3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/tools/array.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise-5-14-final.aux.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/omscmr.fd)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2] (./exercise-5-14-final.aux) ) <c:/Users/ousma/.texlive2025/texmf-var/fonts/
pk/ljfour/jknappen/ec/tcrm1000.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/pu
blic/amsfonts/cm/cmbsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/ams
fonts/cm/cmbx10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/
cmbx12.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb
><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssy10.pfb>
Output written on exercise-5-14-final.pdf (2 pages, 68199 bytes).
Transcript written on exercise-5-14-final.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> _
```

Рис. 2.7: Эксперименты с командой multicolumn

2.8 Финальная компиляция

После завершения всех экспериментов был создан финальный файл `exercise-5.14-final.tex`. Его компиляция прошла успешно, документ был собран без ошибок и предупреждений.

4. Experimenting with `\multicolumn`

Merging 2 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
unknown		small

Merging 3 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
all animals		small
frog	flies	small

Changing column alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

5. Summary

This exercise covered:

- Creating simple tables
- Using different column alignments (l, c, r)
- Understanding table structure and error cases
- Using `\multicolumn` to merge cells

Рис. 2.8: Финальная компиляция итогового документа

2.9 Итоговый результат

В результате выполнения задания был получен корректно оформленный PDF-документ, демонстрирующий создание простых таблиц, использование различных типов выравнивания столбцов, понимание структуры таблиц и применение команды `\multicolumn` для объединения ячеек.

4. Experimenting with `\multicolumn`

Merging 2 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
unknown		small

Merging 3 columns:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
all animals		
frog	flies	small

Changing column alignment:

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

5. Summary

This exercise covered:

- Creating simple tables
- Using different column alignments (l, c, r)
- Understanding table structure and error cases
- Using `\multicolumn` to merge cells

Рис. 2.9: Финальный PDF-документ с результатами работы

3 Вывод

В ходе работы были изучены базовые приёмы работы с таблицами в LaTeX. Установлено, что корректное количество элементов в строке является обязательным условием успешной компиляции таблицы. Эксперименты с выравниванием столбцов и командой `multicolumn` показали возможности гибкого управления внешним видом и структурой таблиц, что позволяет эффективно оформлять табличные данные в документах LaTeX.